第八章 地形图基本知识

武漢大学 Wuhan University 遥感信息工程学院

主要内容

- 地形图的内容
- 地形图的分幅与编号

§8.1 地形图的内容

地图

- 地图就是依据一定的数学法则，使用制图语言（符号系统），通过制图综合，在一定的载体上，表达地球上各种事物的空间分布、联系及时间中的发展变化状态的图形。

地球表面形体类型：

- **地物**：道路、房屋、铁路、江河、湖泊、森林、草地及其他人工地物等；
- **地貌**：高山、深谷、陡坎、悬崖等；

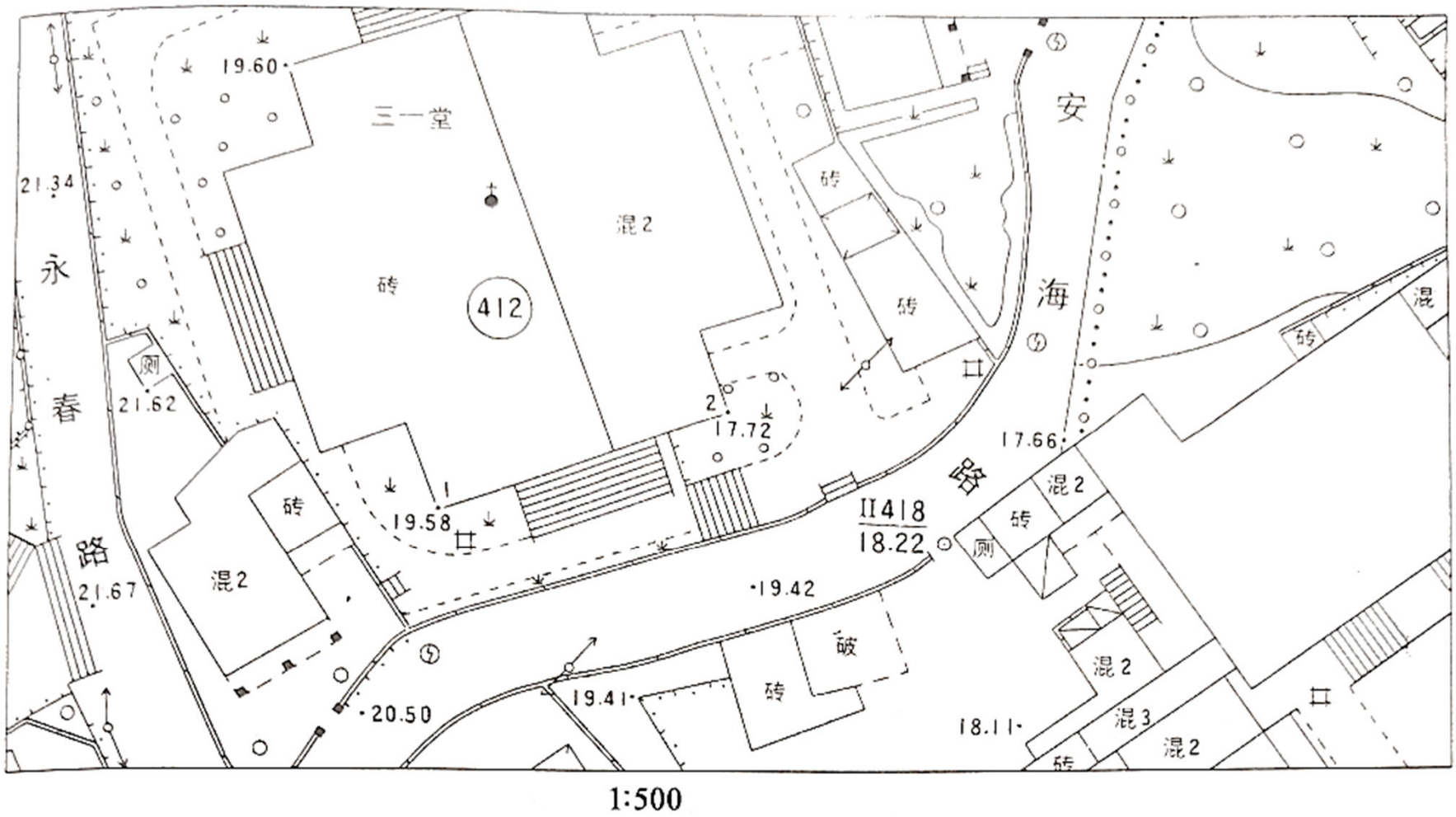
§8.1 地形图的内容

- 地图制作，需要根据地图比例尺及用途不同，对地表形体进行综合和取舍。

地图的分类：

（1）按地图内容分：

- 普通地图：综合反映地表自然和社会现象一般特征；
- 专题地图：着重表示某一专题内容；



1:500

城市一般地图

武漢大學 Wuhan University 遥感信息工程学院

武汉大学旅游专题图



制图小组：1409右一小组

制图日期：2017-06-15

遥感信息工程学院

◆地图的分类

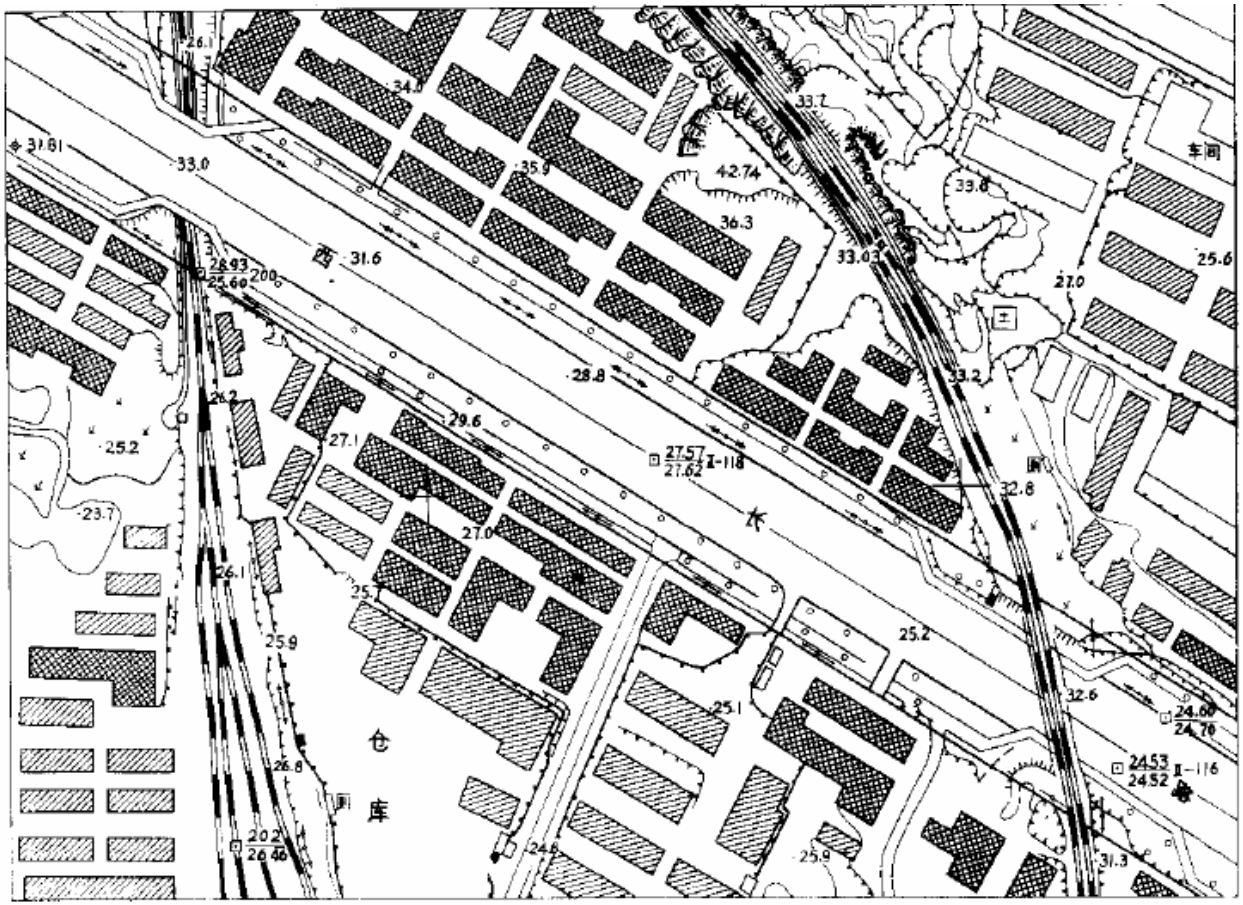
（2）按地图比例尺分为：

- ➢大比例尺：比例尺大于等于1:1万
- ➢小比例尺：比例尺小于1:10万
- ➢中比例尺：比例尺大于等于1:10万，小于1:1万

（3）按成图方法分为：

- ➢ 线划图：将地面点的位置用符号与线划表示的地图。
- ➢ 影像图：把线划图和影像平面图结合的一种形式。
- ➢ 数字图：用数字形式记录和存储的地图。

- **地形图**，指的是地表起伏形态和地理位置、形态在水平面上的投影图。
  - 地形图是按一定的**数学法则**，运用**符号系统**表示地表上的**地物、地貌平面**位置及基本地理要素，且高程用**等高线**表示的普通地图（属于普通地图范畴）。



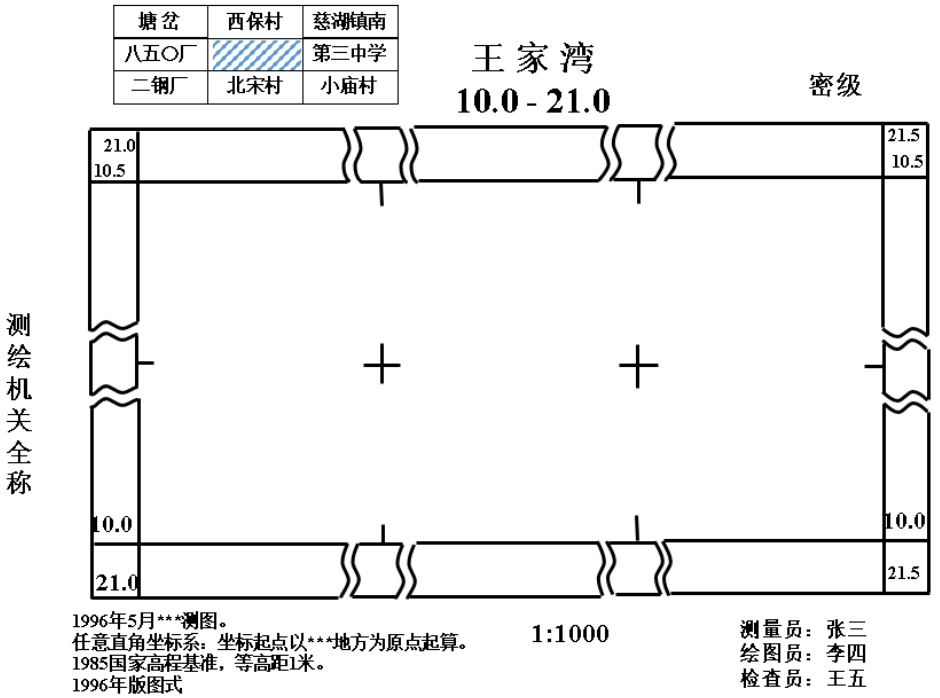


1:2 000

遥感信息工程学院

地形图内容要素

- 1）**数学要素**：比例尺，坐标格网等；
- 2）**地形要素**：地物、地貌，其中地物用图式符号加注记表示；地貌用等高线和地貌符号表示；
- 2）**注记和整饰要素**：各类注记、说明资料和辅助图表。



一、地图比例尺及比例尺精度

二、地形图符号

三、图廓及图廓外注记

一、地图的比例尺及比例尺精度

1、地图的比例尺：图上任一线段的长度与地面上相应线段水平距离之比。常用的有数字比例尺和图示比例尺。

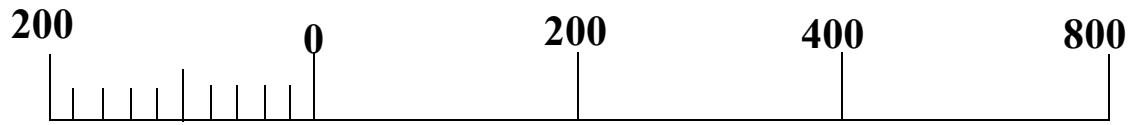
（1）数字比例尺：以分子为1的分数形式表示的比例尺。设图上一线段长为*d*，相应的实地水平距离为*D*，则该图比例尺为：

$$比例尺=\frac{图上距离d}{实地水平距离D}=\frac{1}{M}=1:M$$

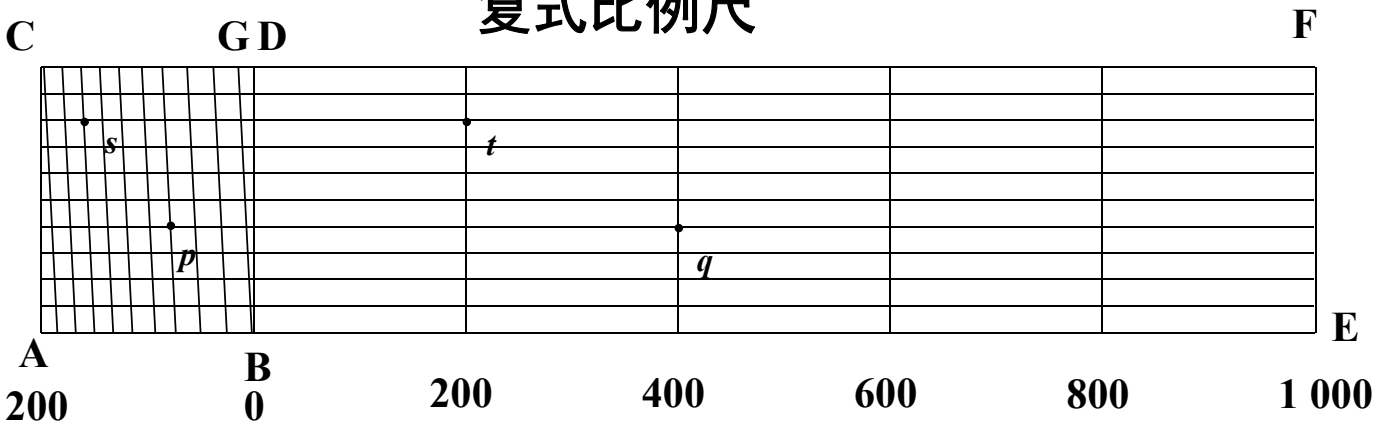
- **大比例尺：1:500 1:1000 1 :2000 1:5000 1:1万**
- **中比例尺：1:2.5万　1:5万　1:10万**
- **小比例尺：1:25万　1:50万　1:100万**

（2）图示比例尺

直线比例尺



复式比例尺



pq = 2×200＋ 3×20＋ 4×2 = 468m

st = 1×200＋ 7×20＋ 8×2 = 356m

2、比例尺精度

（1）不同比例尺地形图，反映地形的详略程度不同：

1：500 图上1mm， 地面上0.5m

1：1000 图上1mm，地面上1m

1：5000 图上1mm，地面上5m

（2）比例尺精度:测量工作中把相应于图上0.1mm的实地水平距离称为比例尺精度。

比例尺	1:500	1:1 000	1:2 000	1:5 000	1:10 000
精度/m	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0

（3）比例尺精度的作用

用于推算出测绘地物地貌的精确程度；用于确定比例尺；

二、地形图符号

地形图符号，包括**地物符号、地貌符号、注记符号，**这些符号总称为地形图图式。由国家测绘部门统一制定。

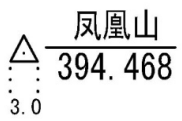
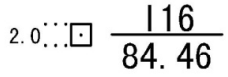
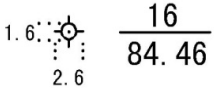
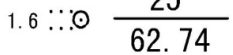
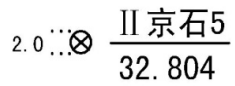
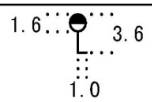
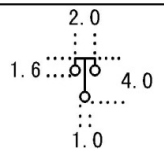
1、地物符号：表示地物的类别、形状、大小及其位置的符号。

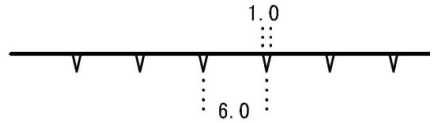
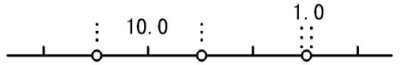
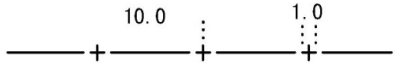
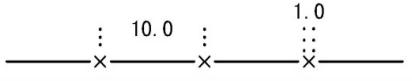
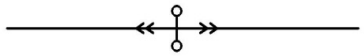
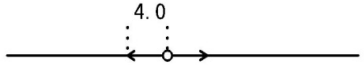
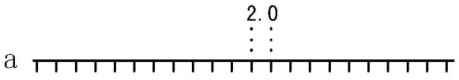
编号	符号名称	1:500 1:1000	1:2000
1	一般房屋 混——房屋结构 3——房屋层数	混 3	1.6
2	简单房屋		
3	建筑中的房屋	建	
4	破坏房屋	破	
5	棚 房	45° 1.6	
6	架空房屋	砼4 1.0 砼 砼4	1.0
7	廊房	混 3 1.0	1.0
		0.6	

编号	符号名称	1:500 1:1000	1:2000
19	旱地	1.0 2.0 10.0 10.0 10.0	
20	花圃	1.6 1.6 10.0 10.0	
21	有林地	1.6 松6	

遥感信息工程学院

续 表

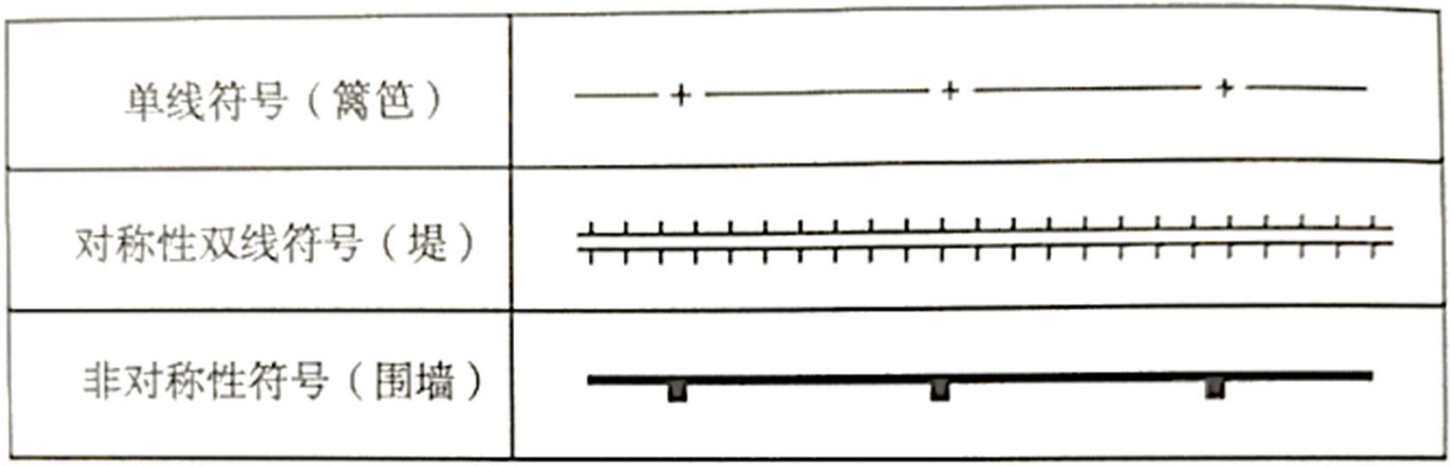
编号	符 号 名 称	1:500 1:1000 1:2000
29	三角点 凤凰山——点名 394.468——高程	
30	导线点 I16——等级、点号 84.46——高程	
31	埋石图根点 16——点号 84.46——高程	
32	不埋石图根点 25——点号 62.74——高程	
33	水准点 Ⅱ京石5——等级、点名、点号 32.804——高程	
34	加油站	
35	路灯	

编号	符 号 名 称	1:500 1:1000 1:2000
47	档土墙	
48	栅栏、栏杆	
49	篱笆	
50	活树篱笆	
51	铁丝网	
52	通讯线 地面上的	
53	电线架	
54	配电线 地面上的	
55	陡坎 a.加固的	

武漢大學 Wuhan University 遥感信息工程学院

1、地物符号：

- 比例符号：用规定的符号将某一地物按比例尺缩绘在图上的符号；
  - 房屋、大型公路、桥梁、大片植被区域；
- 半比例符号：某一地物不能按比例尺缩绘在图上，只能特定的符号表示；
  - 围墙、篱笆、通讯线、电力线、供水管线等；



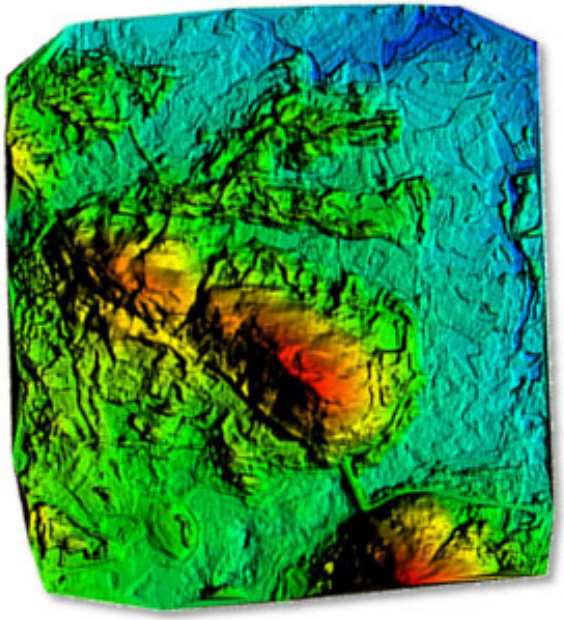
1、地物符号：

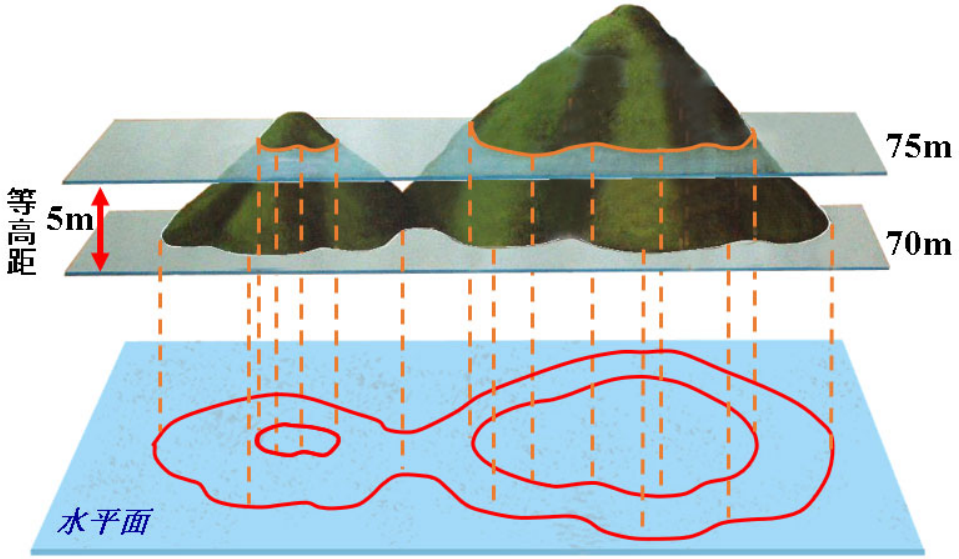
- 非比例符号：某一地物的长度能按比例尺缩绘在图上，而宽度不能按比例尺缩绘在图上的符号；
  - 独立树、消防栓、路灯、导航塔或灯；

三角点	粮仓	水塔	独立树	旗杆	窑洞	水闸
凤凰山 394.468 (a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

2、地貌符号

- 形图上表示地貌的方法有多种，目前最常用的地貌符号是**等高线**。
- 可以表示地面高低起伏形态，还可以确定地面点高程。
- 对于陡崖（陡坎）、滑坡、梯田等特殊地貌，不便用等高线表示时，要注相应的符号。





3、注记符号

- **地名注记**： 包括行政区划、居民地、道路名称；河流、湖泊、水库名称；山脉、山岭、岛礁名称等。

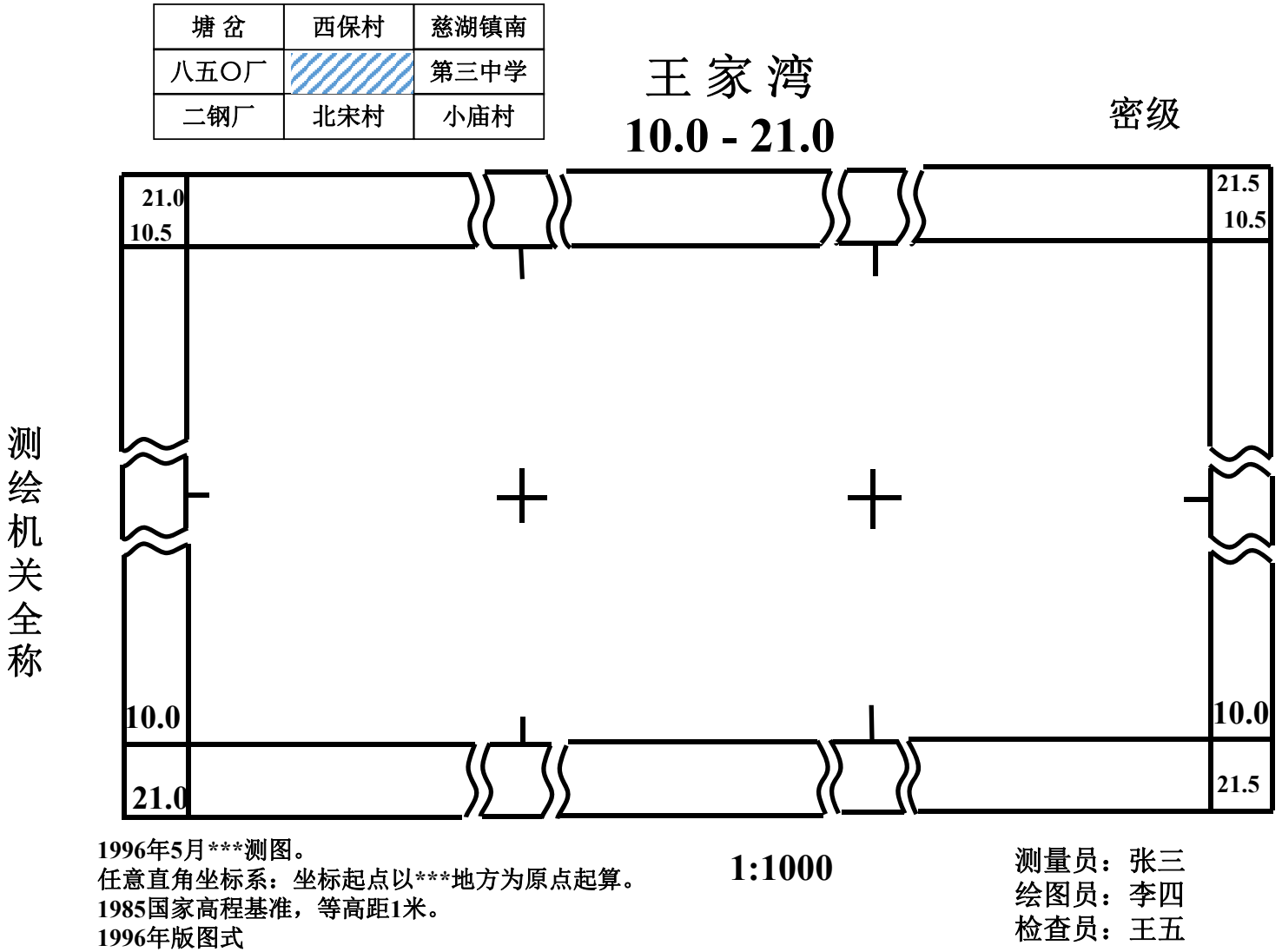
- **说明注记**： 包括文字和数字注记，用以补充说明对象的质量和数量属性。

如房屋的结构和层数、管线性质及输送物质、等高线高程、地形点高程以及河流的水深、流速等。

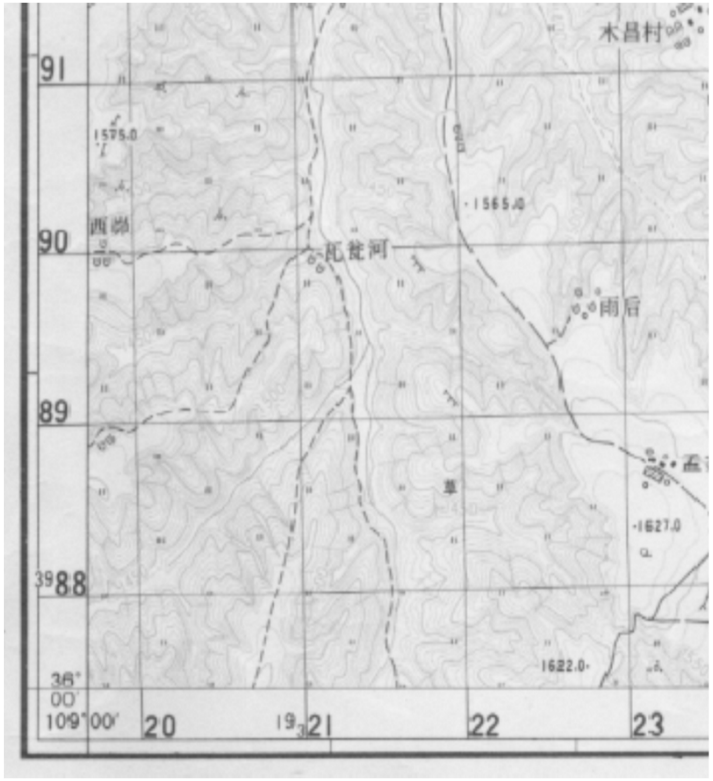
三、图廓及图廓外注记

- 图廓，是一幅图的范围线，图廓线的4个角点称为图廓点。
- 图廓外注记，根据地形图比例尺以及分幅不同，信息内容有所不同。
  - 图号、图名、图幅结合表、比例尺、坐标系、使用图式；
  - 等高距、测图日期、测绘单位、图廓线、坐标格网；
  - 三北方向图和坡度尺等；

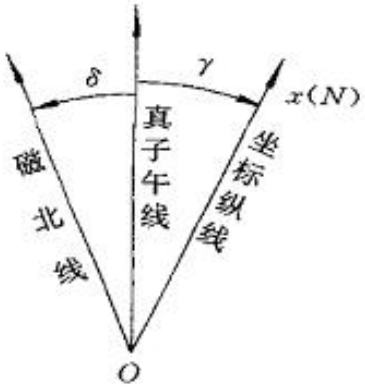
1、矩形分幅地形图的图廓



2、梯形分幅地形图图廓



1:5万地形图图廓



三北方向线

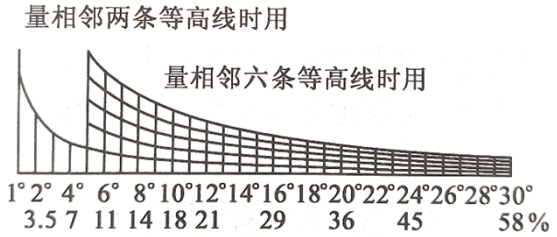


图 2-6 坡度尺

§8.2 地形图的分幅与编号

为便于测绘、保管、检索和使用，所有的地形图均须按规定的大小进行统一分幅，并进行有系统的编号。

地形图的分幅方法有两种：

- 按经纬线分幅的梯形分幅法（适用于国家基本比例尺地形图）
- 按坐标格网线分幅的矩形分幅法（适用于大比例尺地形图）

§8.2 地形图的分幅与编号

分幅及编号原则：

- 由于分带投影后，每带为一个坐标系，因此，地形图分幅必须以投影带为基础，按经纬度划分。
- 为了便于测图和使用：地形图幅面要适宜，不同比例尺地形图幅面要基本一致，且小比例尺地形图应包含整幅的较大比例尺图幅；
- 图幅编号要能反映不同比例尺之间的联系，便于图幅编号与地理坐标间的换算。

一、梯形分幅与编号

国家基本比例尺地形图: 1:100万、1:50万、1:25万、1:10万、1:5万、1:2.5万、1:1万、1:5000 采用经纬线分幅，地形图的图廓由经纬线构成。均以1:100万地形图为基础，按规定的经差和纬差划分图幅。

1、1:100万地形图的分幅与编号：经差6°，纬差4°

- 行：从赤道起，每纬差4°为一行，至南、北纬88°各分为22行，依次用大写拉丁字母（字符码）A、B、C、……V表示其相应行号。
- 列：从180°经线起，自西向东每经差6°为一列，共分为60列，依次用阿拉伯数字（数字码）1，2，3，……60表示其相应列号。

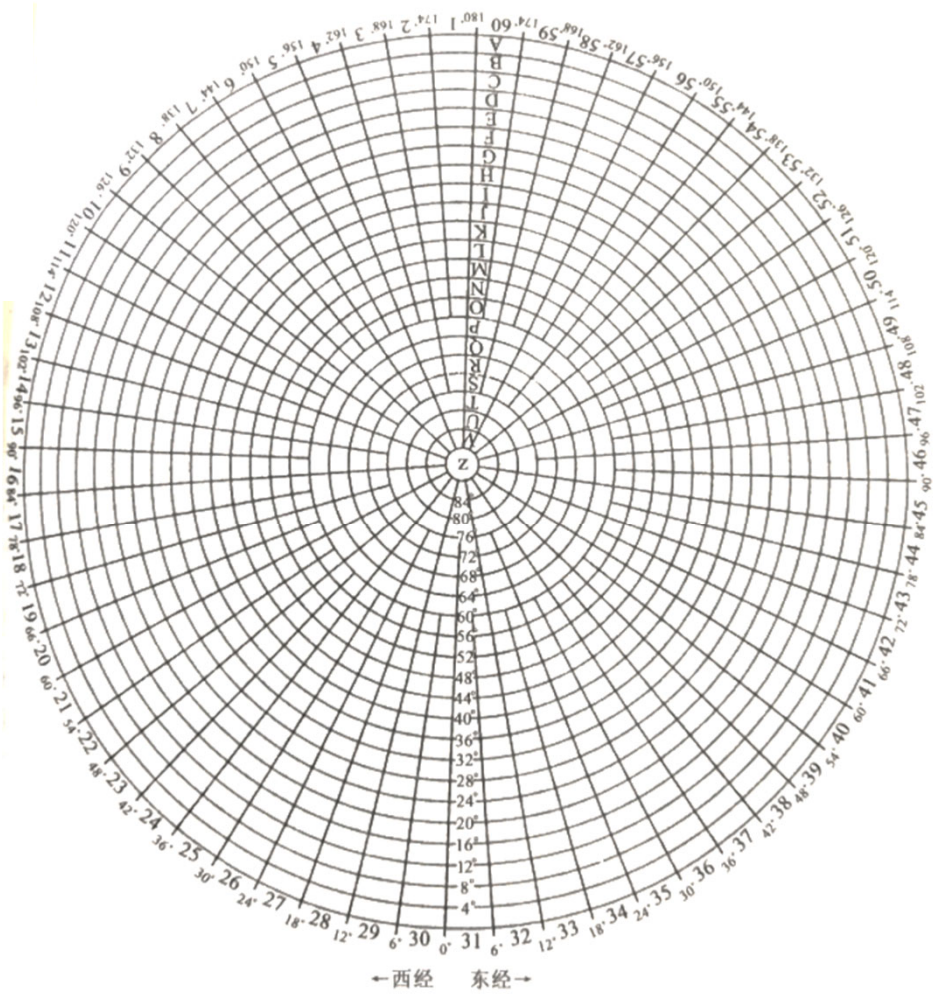


图 2-11　北半球 1：100 万地图分幅编号

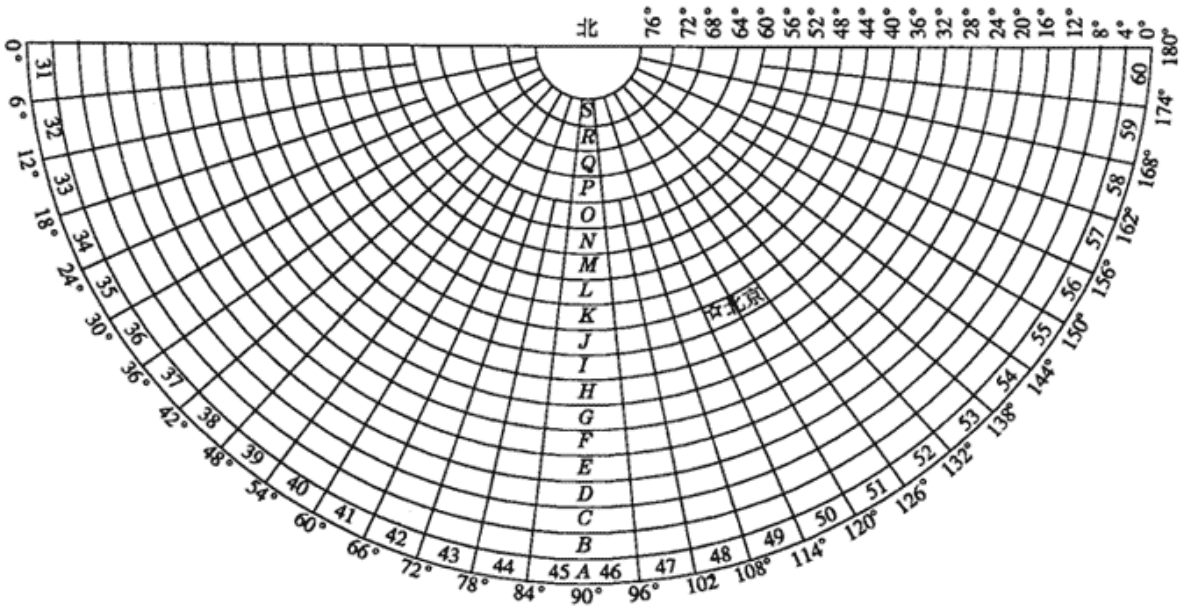


图 7-2　北半球东侧 1：100 万地图的国际分幅与编号

武漢大學 Wuhan University 遥感信息工程学院

1:100万地形图行列号计算：

$$a = [B / 4^{\circ}] + 1$$

$$b = [L / 6^{\circ}] + 31$$

式中，L、B分别为某点经度及纬度。

算例：某点经度为**114°33′45″**，纬度为**39°22′30″**，计算其所在**1:100**万地形图中的编号。

$a = [39°22′30″/4]+1=10$　　（字符码为**J**）

$b = [114°33′45″/6]+31=50$

该点所在**1:100**万地形图图幅的图号为**J50**。

2、1:50万～1:5000地形图的分幅与编号

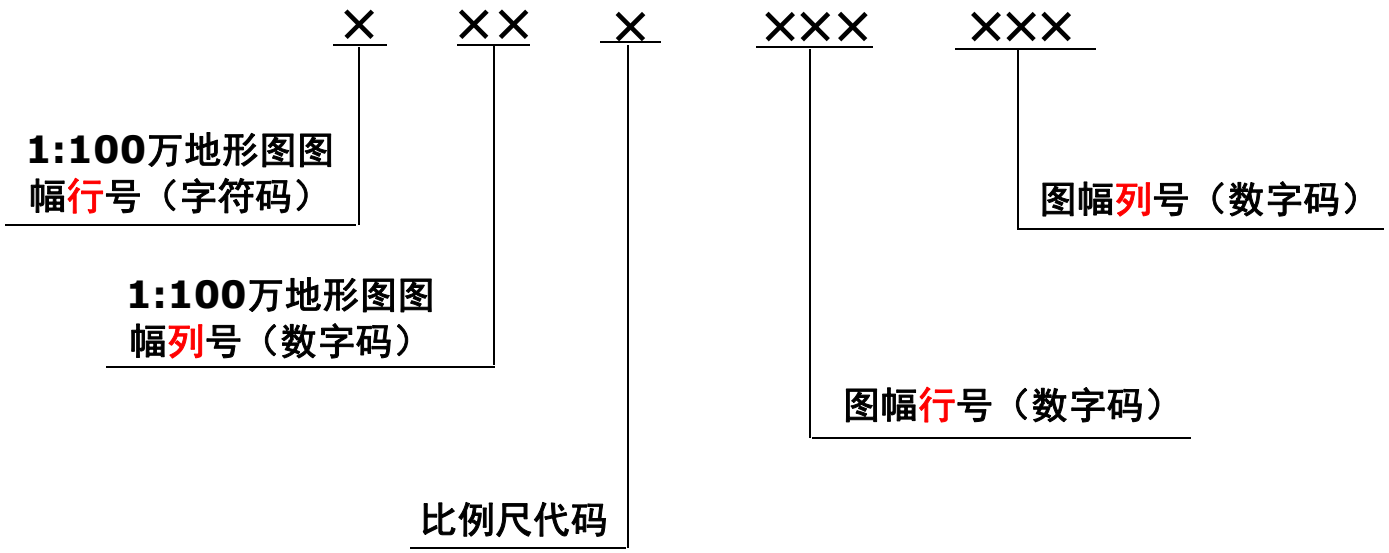
1）以1:100万地形图编号为基础；

2）将1:100万地形图按所含各比例尺的经差和纬差划分成若干行和列，横行从上到下、纵列从左到右按顺序分别用数字编号；

3）表示图幅编号的行、列代码均采用三位数字表示，不足三位时前面补0，取行号在前、列号在后的排列形式标记，加在1:100万图幅的图号之后。

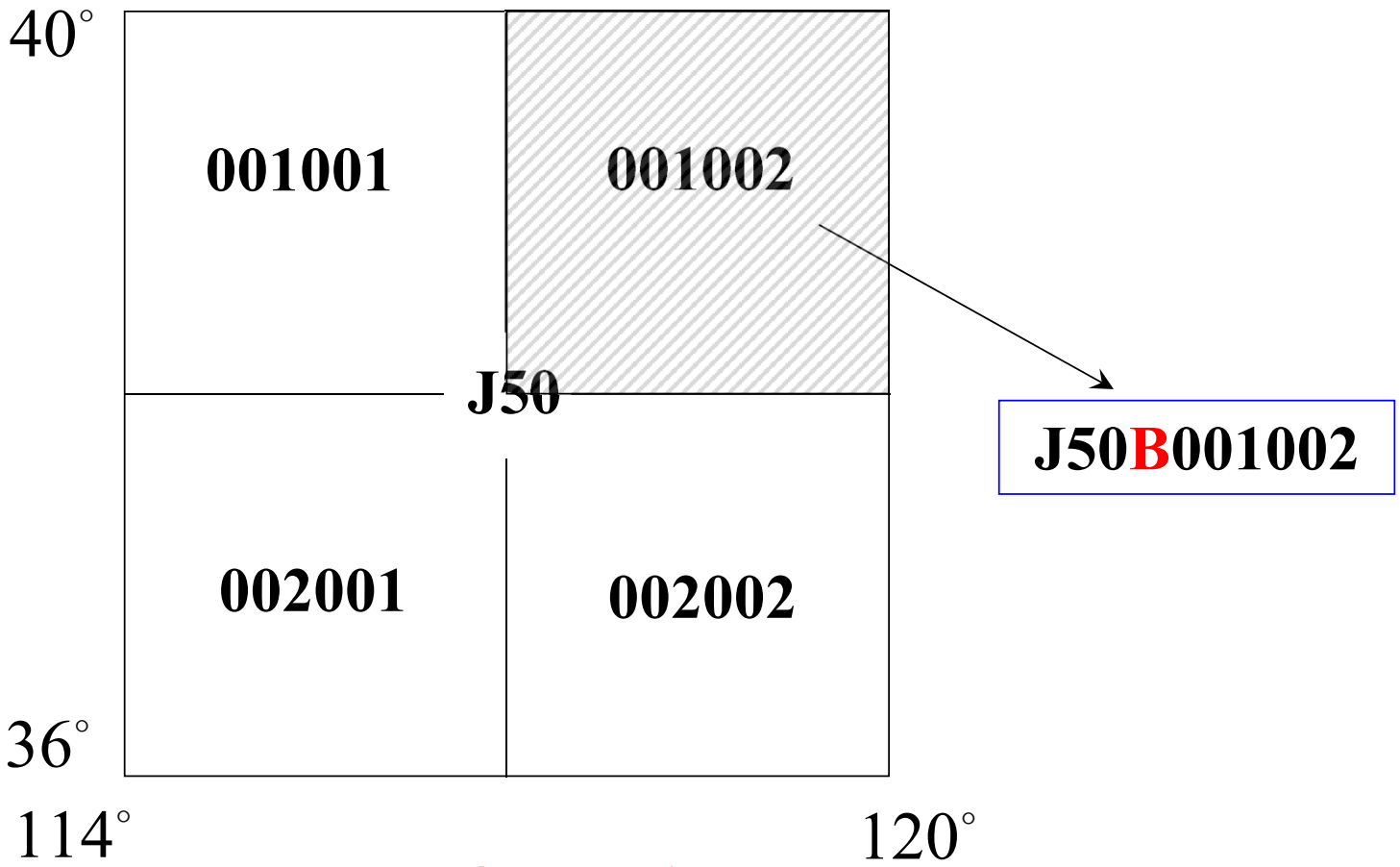
2、1:50万～1:5000地形图的分幅与编号

- 以1:100万比例尺地形图为基础，采用行列编号方法，由其所在1:100万比例尺地形图的图号、比例尺代码和图幅的行列号共十位码组成。

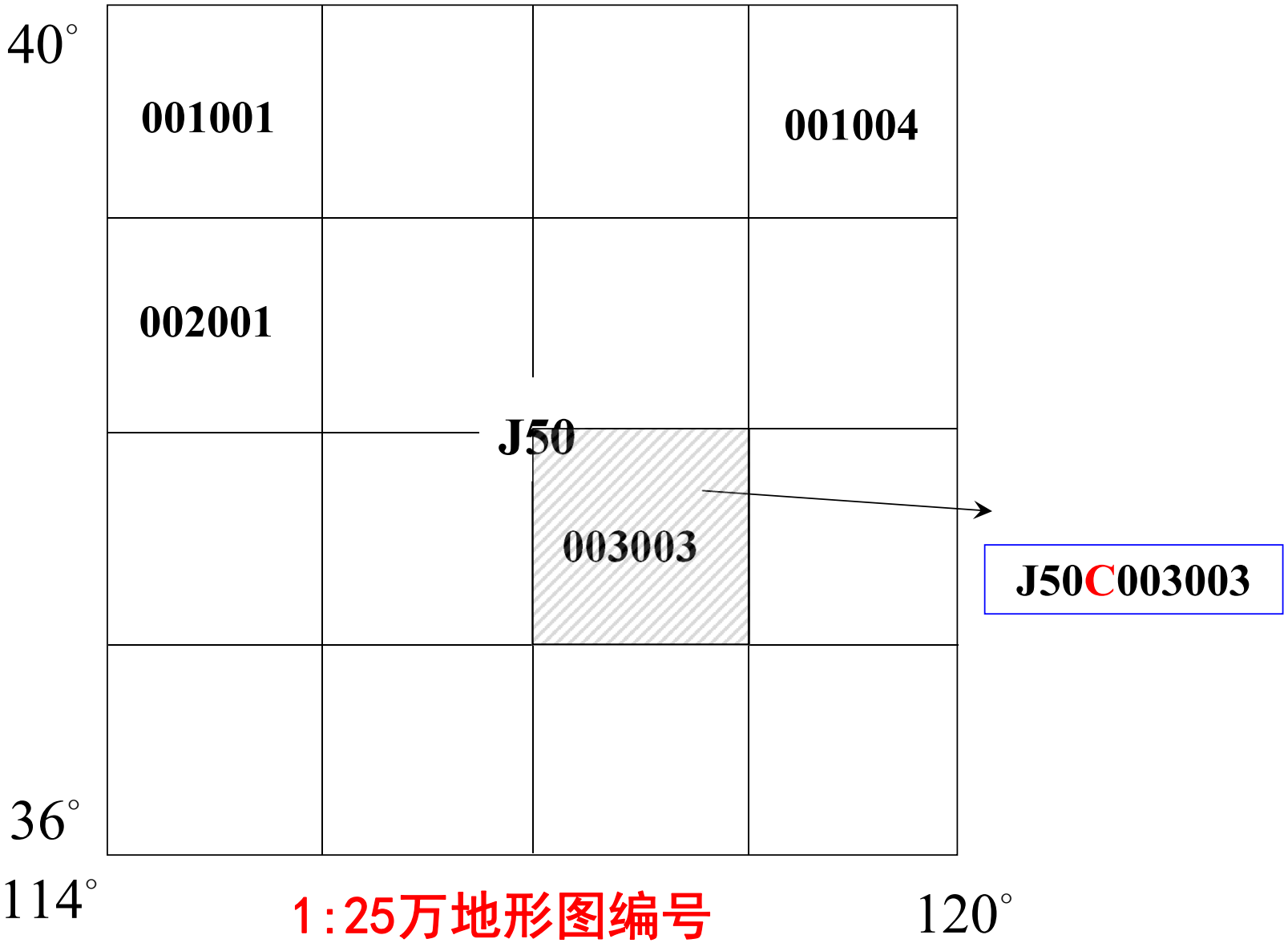


比例尺	1:50万	1:25万	1:10万	1:5万	1:2.5万	1:1万	1:5000
代码	B	C	D	E	F	G	H

比例尺		1:100万	1:50万	1:25万	1:10万	1:5万	1:2.5万	1:1万	1:5000
图幅范围	经差	6°	3°	1° 30′	30′	15′	7′30″	3′45″	1′52.5″
	纬差	4°	2°	1°	20′	10′	5′	2′30″	1′15″
行列数量关系	行数	1	2	4	12	24	48	96	192
	列数	1	2	4	12	24	48	96	192
图幅数量关系		1	4 1	16 4 1	144 36 9 1	576 144 36 4 1	2304 576 144 16 4 1	9216 2304 576 64 16 4 1	36864 9216 2304 256 64 16 4



1:50万地形图编号


40°
001001
001004
002001
J50
003003
J50C003003
36°
114°
1:25万地形图编号
120°

1:500000～1:5000地形图编号计算：

$$c = 4^\circ / \Delta B - [(B / 4^\circ) / \Delta B]$$

$$d = [(L / 6^\circ) / \Delta L] + 1$$

式中，L、B为某点的经、纬度或图幅西南图廓点的经、纬度；
ΔL及ΔB为该比例尺的经差与纬差。

注意：[]为取整符号；()为取余符号。

算例：仍以经度为114° 33′45″，纬度为39° 22′30″的某点为例，计算其所在1:1万地形图的编号。

1:1万纬差和经差： $\Delta B = 2'30'', \Delta L = 3'45''$

$$c = 4^\circ / 2'30'' - [(39^\circ 22'30'' / 4^\circ) / 2'30''] = 015$$

$$d = [(114^\circ 33'45'' / 6^\circ) / 3'45''] + 1 = 010$$

该点所在1:1万地形图图幅的图号为J50G015010。

此外，若已知图号，可计算图幅西南角图廓点的经、纬度。

如，对于**1:00**万比例尺地形图，其西南角坐标计算公式为：

$$B = (a-1)\times 4^\circ$$
$$L = (b-31)\times 6^\circ$$

例：1:100万比例尺地形图的编号为**J51**，其西南角坐标为，

$$B = (10-1)\times 4^\circ = 36^\circ$$
$$L = (51-31)\times 6^\circ = 120^\circ$$

对其他比例尺的地形图，其西南角坐标计算公式为：

$$B = B_0 + (4^\circ / \Delta B - c)\times \Delta B$$
$$L = L_0 + (d-1)\times \Delta L$$

例：某梯形分幅的图幅号为J47D006003，求其比例尺和该地形图西南图廓点的经度与纬度。

解： 由D可知，该图比例尺为1:10w；

根据J47，可得其在100w图幅的B_0L_0，

$$B_0 = (10-1)\times 4^\circ = 36^\circ$$

$$L_0 = (47-31)\times 6^\circ = 96^\circ$$

进一步可得10w的西南角坐标为：

$$B = B_0 + (4^\circ / \Delta B - c)\times \Delta B = 36^\circ + (12-6)*20' = 38^\circ$$

$$L = L_0 + (d-1)\times \Delta L = 96^\circ + 2*30' = 97^\circ$$

3、 1:2000、1:1000、1:500地形图的分幅与编号

国家规定1:2000、1:1000、1:500地形图有两种分幅方法。

（1）经、纬度分幅与编号

（2）正方形和矩形分幅与编号

（1）经、纬度分幅与编号

1:2000、1:1000、1:500地形图以1：100万地形图为基础，按规定的经差和纬差进行分幅。

① 1:2000地形图分幅与编号

- **分幅：将每幅1:100万地形图，分成576行576列，共331776幅1:2000地形图，每幅经差37.5″、纬差25″。即将每幅1:5000地形图分为3行3列，得到9幅1:2000地形图。**
- **编号：1:2000地形图编号方法可以与1:5000～1:50万编号方法相同；也可在1:5000地形图编号基础上加短线，再加数字1-9表示，如H50H072015-5。**

② 1:1000、1:500地形图分幅

- **1:1000分幅：** 将每幅1:100万地形图分为1152行1152列，共1 327 104幅1:1000地形图，每幅经差为18.75″、纬差12.5″。即每幅1:2000地形图被划分为2行2列，共4幅1:1000地形图。

- **1:500分幅：** 将每幅1:100万地形图划分为2304行2304列，共5 308 416幅1:500地形图，每幅经差9.375″、纬差6.25″。即每幅1:1000地形图被划分为2行2列，共4幅1:500地形图。

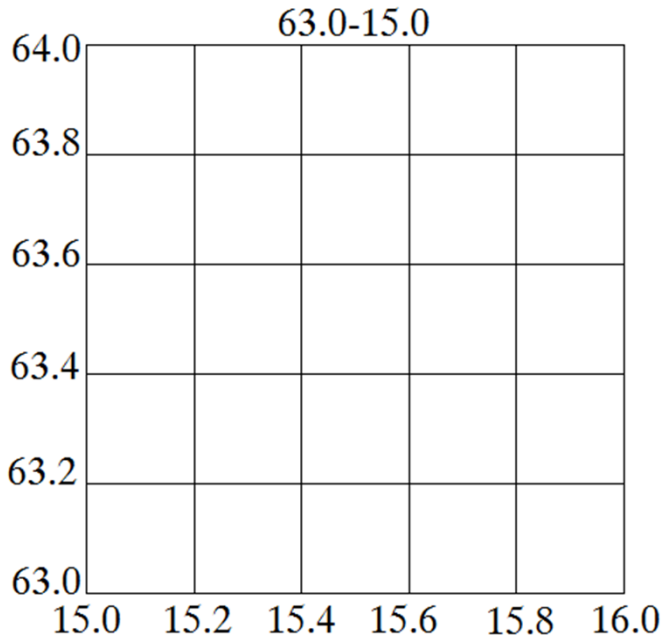
③ 1:1000、1:500地形图编号

- 编号：与1:5000～1:100万比例尺图幅编号方法类似，区别在于表示图幅编号的行、列代码均采用四位数字表示，不足四位时前面补0；
- 编号时，先写出基础图幅1:100万图幅编号，后接比例尺代码及相应比例尺的行、列代码。因此，1:1000、1:500地形图由12位代码组成。

如某地1:500地形图编号为H50K23040097。

（2）矩形分幅与编号

1:2000、1:1000、1:500地形图也可根据需要采用正方形或矩形分幅。



A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
B-1	B-2	B-3	B-4		
	C-2	C-3	C-4	C-5	
D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6

二、矩形分幅

- 大比例尺地形图，通常采用矩形分幅。
- 图廓线为平行于坐标轴的直角坐标格网线，以整公里(或百米)坐标进行分幅。

几种常见大比例尺地形图的图幅大小

比例尺	图幅大小cm^2	实地面积/km^2	1:5000图幅内的分幅数
1:5000	40×40	4	1
1:2000	50×50	1	4
1:1000	50×50	0.25	16
1:500	50×50	0.0625	64

1、按图廓西南角坐标编号

- 采用图廓西南角坐标公里数编号，x坐标在前，y坐标在后，中间用短线连接。

例：某幅1∶1000比例尺地形图西南角图廓点的坐标x=83 500m、y=15 500m，则该图幅编号为 83.5 — 15.5。

2、按流水号编号

- 按测区统一划分的各图幅的顺序号码，从左到右，从上到下，用阿拉伯数字编号。

	1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16

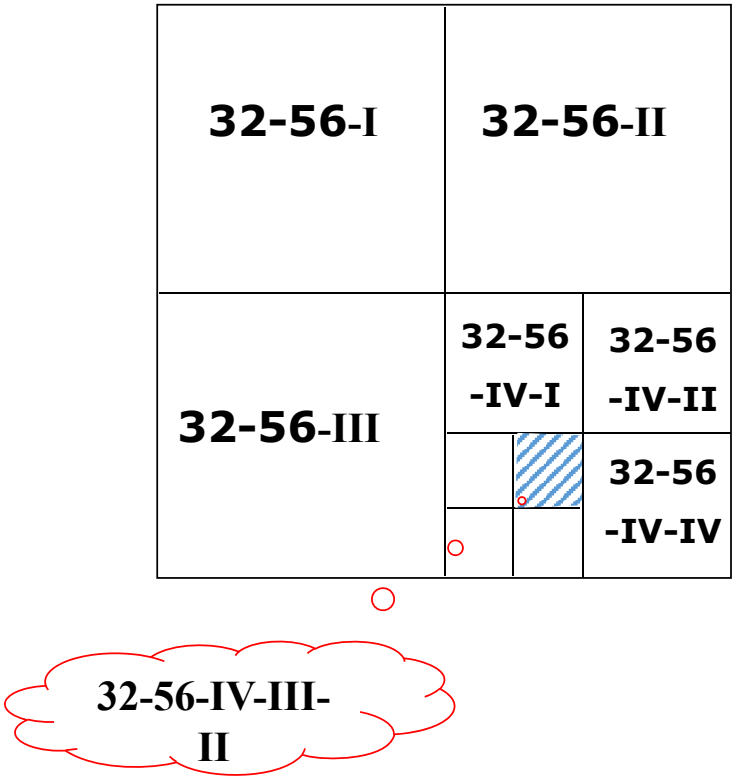
3、按行列号编号

- 将测区内图幅按行和列分别单独排出序号，再以图幅所在的行和列序号作为该图幅图号。

A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6
B-1	B-2	B-3	B-4		
	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6

4、以1:5 000比例尺图为基础编号

- 以1:5000比例尺地形图西南角坐标为基础编号，对其他图幅编号；
- 多用于测区内有多种比例尺的地形图编号。



5、地形图的作用和用途

- 确定点位、点间距离和直线间夹角；
- 可以确定直线的方位；能用地图进行实地定向；
- 可以确定点的高程和点间高差；
- 可以在图上勾绘出集水线和分水线；
- 可以从地形图上计算出面积和体积；
- 可以从图上切取断面，绘制断面图，确定架空和地下管线、隧道、隧洞、人防工程等的位置。

6、读图注意事项

- **了解地形图所使用的坐标系和高程系统**
  - 注意地图左下角所使用的坐标系和高程系统的文字注明
- **熟悉图例**
  - 使用前应对有关图例进行认真阅读，要熟悉常用的地物符号和地貌符号
- **了解测图、成图的时间和图的类别**

地形图基本知识小结

- 掌握地形图的定义，及包含的内容（数学要素，地形要素，注记和整饰要素）；
- 掌握地形图的比例尺、比例尺精度的概念及其应用；
- 了解图廓和图廓外注记的内容；
- 掌握地形图的分幅和编号方法；